

一起的正规化算子, 可以被迭代, 由此, 一个基本的主题是, 影响“参数空间的动力学”某些特点的因素 (诸如双曲性, 或吸引子的存在性等), 导致了要探究系统的动力学行为. 这种机制的典型范例包括, 诸如单峰映射中倍周期分叉级联的 Feigenbaum-Coullet-Tressler 普适性, 以及圆微分同胚可线性化的 Herman 定理. 我们将讨论重正规化途径的一些新近应用, 特别关注其在典型参数值时, 它对动力学行为内蕴的揭示.

(陈斌 译 丁祥茂 校)

离散随机结构的可互换性和连续极限¹⁾

2000 数学主题分类: 60C, 05C

David Aldous (美国伯克利加州大学统计系)

随机复杂结构的可交换表示在许多方面都非常有用. 特别地, 它提供了适度的一般方法来获取离散随机结构的连续极限. 我将列举一个经典的例子 (连续随机树) 和一个新的例子 (稠密图极限). 例如, 从谷歌 (google) 路线图会引出一些平面上具有挑战性的新问题.

(董昭 译 周晓文 校)

自守形式的“内镜检查术”理论²⁾

2000 数学主题分类: 22E, 11F, 14G

Ngô Bao Châu (吴宝珠) (普林斯顿高等研究院数学部和巴黎南大学数学系)

关键词 自守形式, 内镜检查术 (endoscopy)³⁾, 转移猜想, 基本引理, Hitchin 纤维

历史上, Langlands (朗兰兹) 曾引进“内镜检查术”理论来度量自守形式用其 L -函数来刻画时会出现的失效, 以及 Arthur-Selberg 迹公式和 Shimura (志村) 簇的 ℓ -adic 上调中的稳定性破缺. 然而, 令人印象更加深刻的是, 基于“内镜检查术”想法, 近年来, 自守形式领域重要成果数量之激增. 对此, 我们将讲述典型群自守表示的 Arthur 分类, 以及源于 Kottwitz 工作的志村簇的 ℓ -adic Galois (伽罗瓦) 表示之确定的新进展. 缘于局部调和分析的最新进展, 这些成果现在已经是无条件地成立了. 在这些成果中, 我们将报告 Waldspurger 关于转移猜想的工作, 以及基本引理的证明.

(陆洪文 译 王天泽 校)

1) 原题: Exchangeability and Continuum Limits of Discrete Random Structures.

2) 原题: Endoscopy Theory of Automorphic Forms.

3) 此术语由朗兰兹的学生 Diana Shelstad 引入. 他在此借用了医学学术语 endoscopy. 中国医学界称其为“内镜检查术”.——编注